1º DAM

Programación

Jesús Castellano González

Trimestre 1

Programación Estructurada

Instrucciones de Control de Flujo del Programa

Unidad Didáctica 2

1.- Instrucciones de Control

Pseudocódigo

Estructuras de Control: Condicional Simple

Sintaxis: Permite expresar que una cierta instrucción sólo debe realizarse bajo una cierta condición.

SI <expresión_logica> **ENTONCES**

<Instruccion>

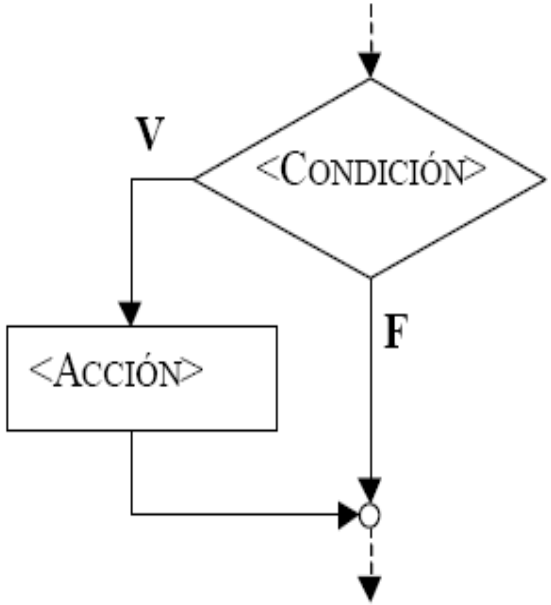
FINSI

Ejemplo:

SI (x < 0) **ENTONCES**

x ⟵ – x

FINSI



Pseudocódigo

Estructuras de Control: Condicional Doble

Sintaxis: permite expresar que debe ejecutarse una acción bajo cierta condición u otra acción bajo la condición contraria.

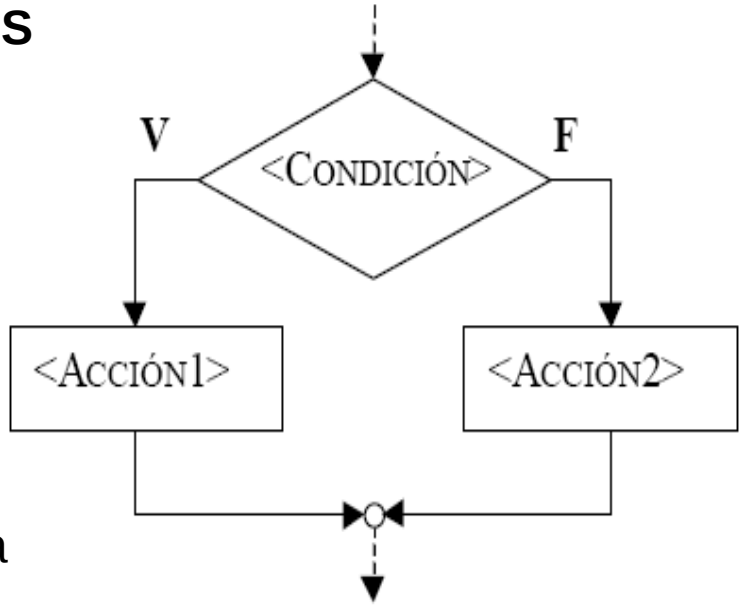
SI <expresión_logica> **ENTONCES**

<Instruccion1>

SINO

<Instruccion2>

FINSI



Ejemplo:

SI (a > b) **ENTONCES** max ← a

SINO max ← b

FINSI

Pseudocódigo

Estructuras de Control: Selección Múltiple

Sintaxis: Se asocia un conjunto de acciones con un conjunto de condiciones que se excluyen mutuamente.

SEGUN <Variable> **HACER**

<valor1> **:** <Instruccion1>

<valor2> **:** <Instruccion2>

...

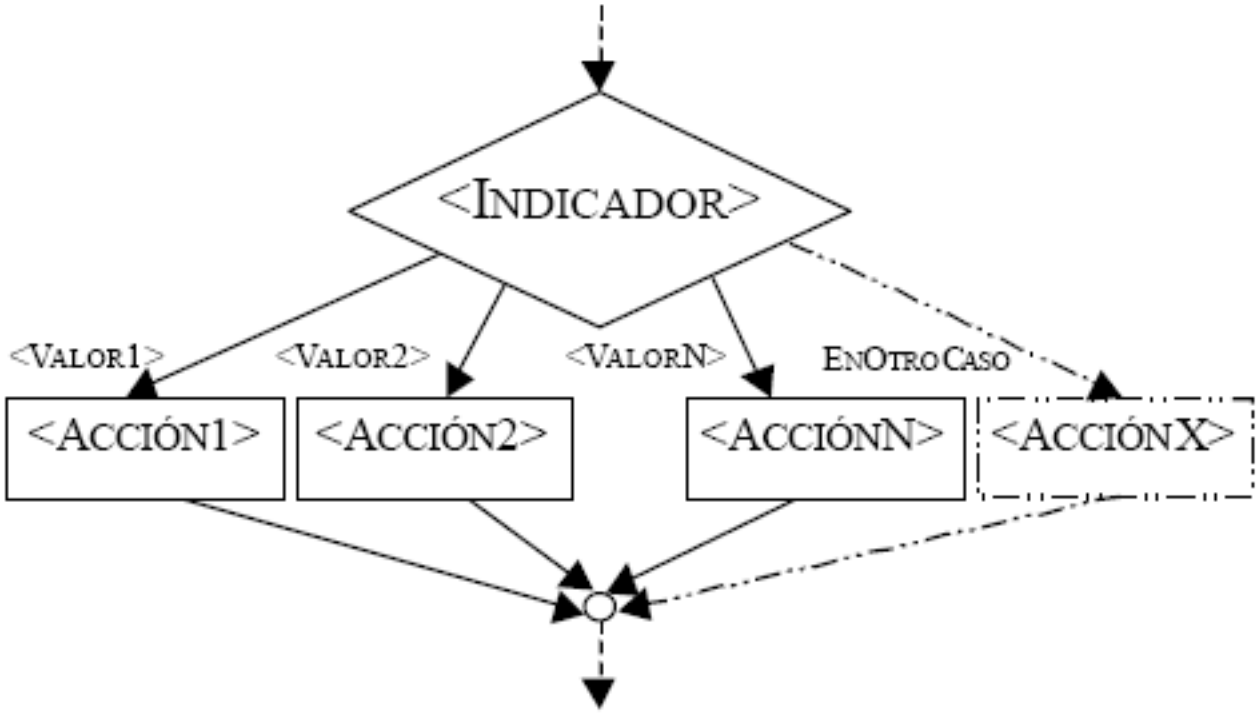
<valorN> **:** <InstruccionN>

[**DE OTRO MODO:** <InstruccionX>]

FINSEGUN

Pseudocódigo

Estructuras de Control: Selección Múltiple



Pseudocódigo

Estructuras de Control: Selección Múltiple

Ejemplo:

SEGUN opcion **HACER**

1: **LEER x**

2: **LEER y**

3: sum ⟵ x + y

4: **ESCRIBIR sum**

FINSEGUN

Pseudocódigo

Instrucciones de Control: Iterativas

Una **Instrucción de Control Iterativa** o **Bucle** es un segmento de un algoritmo o programa, cuyas instrucciones se repiten un número determinado o indeterminado de veces mientras se cumple una determinada condición.

Se debe establecer un **mecanismo para terminar las tareas repetitivas**.

Este mecanismo es una **condición** que puede ser verdadera o falsa y que se comprueba una vez a cada paso o iteración del bucle.

Un bucle consta de tres partes:

- **Decisión**.
- **Cuerpo del bucle**.
- **Salida del bucle**.

Pseudocódigo

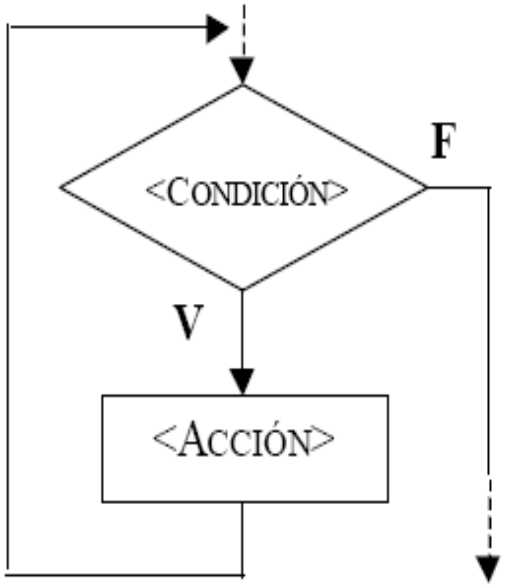
Instrucciones de Control: Iterativa (MIENTRAS)

Sintaxis: Permite expresar que se debe ejecutar una misma instrucción o grupo de instrucciones cero, una o más veces consecutivamente, ***mientras*** la expresión lógica se cumpla (Verdadera).

MIENTRAS <expresion_logica> **HACER**

<Instruccion>

FINMIENTRAS



Pseudocódigo

Instrucciones de Control: Iterativa (MIENTRAS)

Ejemplo:

```
x ← 1
MIENTRAS (x <= 10) HACER
    ESCRIBIR x
    x ← x + 1
FINMIENTRAS
```

Pseudocódigo

Instrucciones de Control: Iterativas

Contador: Variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad fija (incremento) en cada iteración.

En ciertos procesos repetitivos son necesarios para contar los sucesos o acciones internas del bucle o para controlar la finalización de la ejecución del mismo.

Ejemplo:

```
x ← 1
MIENTRAS (x <= 10) HACER
    ESCRIBIR x
    x ← x + 1
FINMIENTRAS
```

Pseudocódigo

Instrucciones de Control: Iterativas

Acumulador: Variable cuya misión es almacenar cantidades variables resultantes de sumas sucesivas.

Realiza la misma función que un **contador** con la diferencia de que el incremento o decremento de cada suma es variable en lugar de constante como en el caso del **contador**.

Ejemplo:

```
x ← 1
suma ← 0
MIENTRAS (x <= 10) HACER
    suma ← suma + x
    x ← x + 1
FINMIENTRAS
ESCRIBIR (suma)
```

Pseudocódigo

Instrucciones de Control: Iterativas

Interruptores / Switches / Conmutador: Variable que sólo puede tomar dos valores (Verdadero / Falso; 0 / 1) a lo largo de la ejecución del programa y permite comunicar información, generalmente de control.

Se emplean tanto para la toma de decisiones como para efectuar la salida de un bucle.

Ejemplo:

```
x ← 1
salir ← Falso
MIENTRAS (NO salir) HACER
    ESCRIBIR x
    x ← x + 1
    SI (x > 10) ENTONCES  salir ← Verdadero
    FINSI
FINMIENTRAS
```

Pseudocódigo

Instrucciones de Control: Iterativa (PARA)

Sintaxis: Son instrucciones que se repiten continuamente según los valores de un contador al que se le pone un valor de inicio, un valor final y el incremento que realiza en cada iteración (el incremento es opcional, si no se indica se entiende que es de uno).

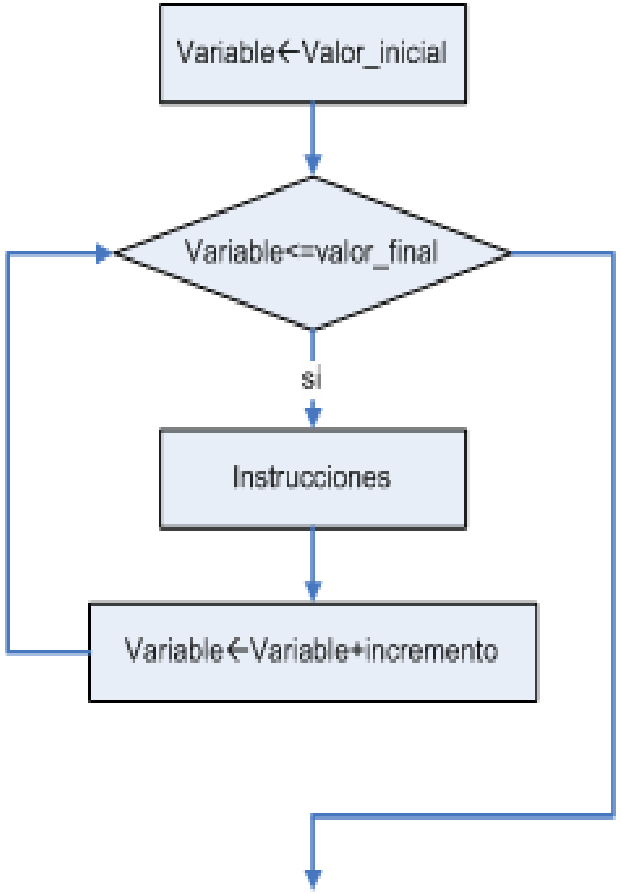
PARA <contador> ← <VI> **HASTA** <VF> **[CON PASO** <Val>] **HACER**

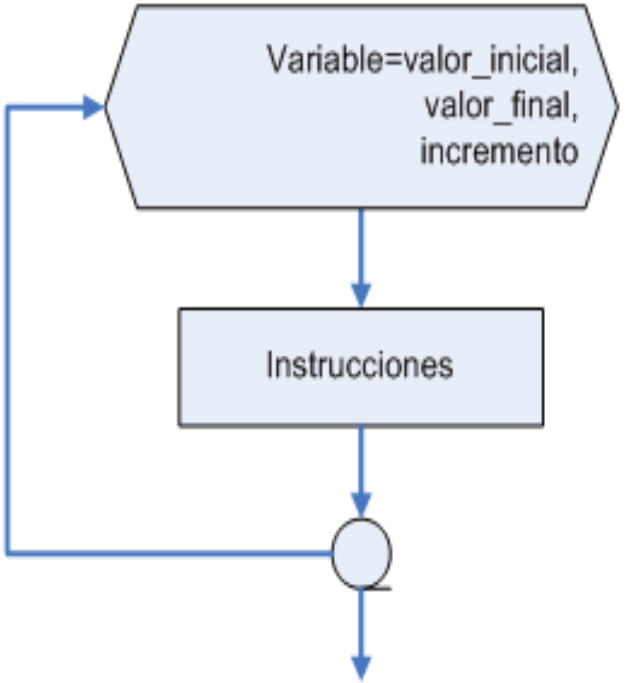
<Instrucciones>

FINPARA

Pseudocódigo

Instrucciones de Control: Iterativa (PARA)





Pseudocódigo

Instrucciones de Control: Iterativa (PARA)

Ejemplo:

```
PARA (x ← 1) HASTA 10 HACER
    ESCRIBIR x
FINPARA
```

Pseudocódigo

Resumen Características Instrucciones de Control Iterativas

MIENTRAS

- Las instrucciones se repiten ***mientras*** la condición sea Verdadera. Finaliza el bucle cuando la condición sea Falsa.

- La condición se evalúa al principio: Repetición 0 o más veces.

PARA

- Las instrucciones se repiten un número determinado de veces. Finaliza cuando supera un límite establecido.